Universidad de Granada

Periféricos y Dispositivos de Interfaz Humana
Curso 2025/2026

Práctica 4. El lenguaje Postscript

Autora:
Inés Ruiz Sánchez

6 de mayo de 2026

UNIVERSIDAD
DE GRANADA

Índice

1. Introducción **2**

2. Requisitos mínimos **2**
2.1. Ejercicio 1 . . . 3
2.2. Ejercicio 2 . . . 6
2.3. Ejercicio 3 . . . 8

3. Requisitos ampliados **10**
3.1. Ejercicio 4 . . . 10
3.2. Ejercicio 5 . . . 11

4. Anexo **12**
4.1. Código del Ejercicio 1. . . . 12
4.2. Documento PDF del Ejercicio 1. . . . 14
4.3. Código del Ejercicio 2 . . . 16
4.4. Documento PDF del Ejercicio 2. . . . 17
4.5. Código del Ejercicio 3 . . . 19
4.6. Documento PDF del Ejercicio 3. . . . 20
4.7. Código del Ejercicio 4 . . . 22

Índice de figuras

1. Ejercicio 1. Árboles . . . 2
2. Ejercicio 2. Tarjeta de visita . . . 3
3. Ejercicio 3. Dibujo con poesía . . . 3
4. Propuesta ejercicio 1 . . . 6
5. Propuesta ejercicio 2 . . . 8
6. Propuesta ejercicio 3. . . . 9
7. Ejercicio 4. Diana . . . 10
8. Ejercicio 5. Tabla con gráfica . . . 10

1. Introducción

El objetivo principal es conocer cómo utilizar el lenguaje Postscript a nivel básico.

Los objetivos concretos de esta práctica son:

- Conocer la sintaxis básica del lenguaje Postscript.
- Crear varios archivos y probar el funcionamiento con un visor Postscript.
- Transformar los ejemplos creados a otros formatos de archivo, como PDF.

En el anexo[4] se incluyen los ficheros de códigos al completo. Para obtener los documentos PDFs de esta práctica he usado la página `https://online2pdf.com/en/ps2pdf` recomendada por el profesor.

Repositorio en GitHub: `https://github.com/ruiz314/PDIH/tree/main/P4`

2. Requisitos mínimos

Para superar esta práctica los dos proyectos que deberán realizarse serán los siguientes:

- Página en la que se muestre el dibujo de unos árboles, similar al siguiente[1]:

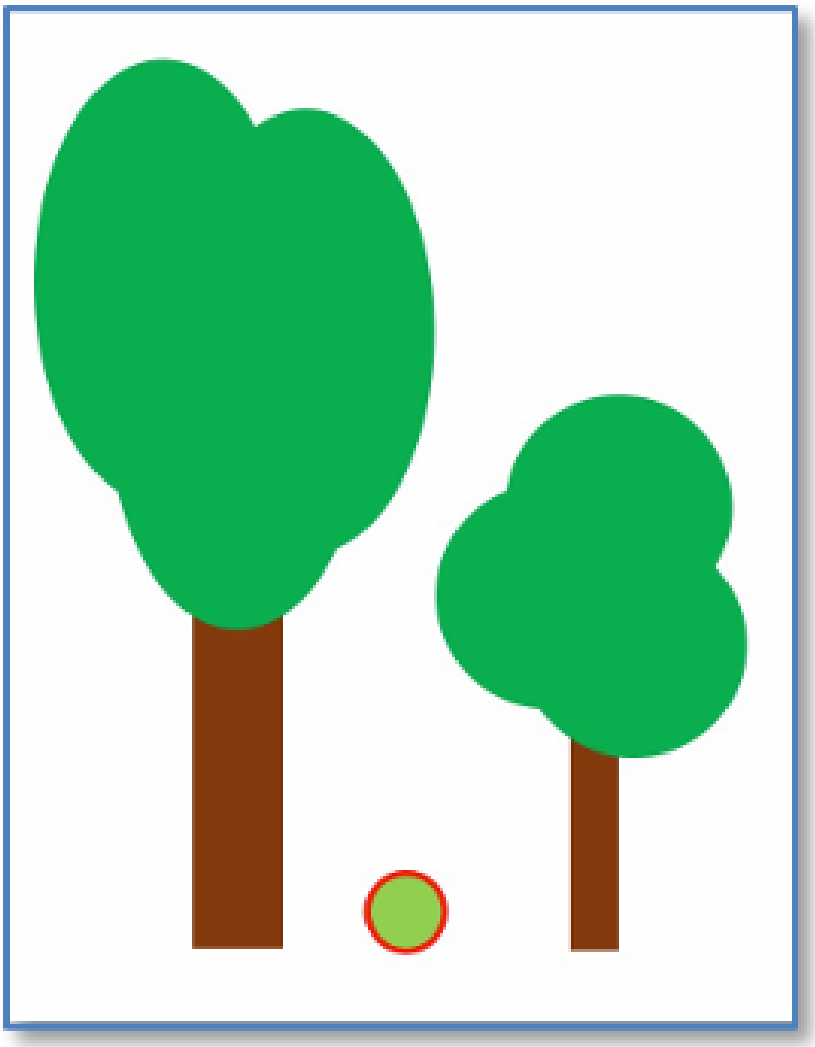


Figura 1: Ejercicio 1. Árboles

- Página en la que se muestre el diseño de una tarjeta de visita, similar a la siguiente[2]:

Figura 2: Ejercicio 2. Tarjeta de visita

- Página en la que se muestre el dibujo de un corazón y una poesía[3]:

Figura 3: Ejercicio 3. Dibujo con poesía

2.1. Ejercicio 1

En este primer ejercicio se ha creado una escena que incluye dos tipos de árboles (un árbol de copa redonda y un pino), una pelota, el suelo y un sol.

Para no tener problemas con la superposición en los árboles primero se dibuja el tronco, y a continuación las hojas. De esta forma las hojas tapan un poco al tronco, dando realismo. Para dibujar el árbol de la izquierda se han usado varios círculos rellenos, con distinta posición y distinto radio. Para ello se ha usado la función *arc*.

Para el pino (árbol a la derecha) se han usado triángulos de distinto tamaño:

```
% Hojas de abajo
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    285 90 moveto
    230 0 rlineto
```

```
    -115 310 rlineto
    closepath
    fill
stroke

% Hojas de medio-bajo
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    300 150 moveto
    200 0 rlineto
    -100 250 rlineto
    closepath
    fill
stroke

% Hojas del medio-alto
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    315 210 moveto
    170 0 rlineto
    -85 190 rlineto
    closepath
    fill
stroke

% Hojas de arriba
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    330 270 moveto
    140 0 rlineto
    -70 130 rlineto
    closepath
    fill
stroke
```

Listing 1: Pino

Se puede observar que para cada triángulo la coordenada Y es mayor, para que esté situado un poco más arriba que el anterior.

También se han usado distintos colores para las hojas del árbol de copa redonda para dar sensación de luz, sombras y hojas nuevas. Se ha aplicado color a todos los elementos con *setrgbcolor*, mezclando valores del '0' al '1' para los canales Rojo, Verde y Azul.

En la esquina superior derecha se ha dibujado un **sol con rayos**:

```
newpath
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    600 750 40 0 360 arc % Pintar círculo cerca de la esquina superior derecha
stroke
```

Listing 2: Sol

Para dibujar el círculo del sol se usa la instrucción *arc* pero no se ve entero porque se ha colocado en el límite ($x = 600$). Otra opción sería cambiar el prámetro 360 por los grados concretos de la circunferencia.

Para pintar los rayos de luz del sol se pintan tres rayas con un grosor *5 setlinewidth* porque es el que se ha dado a la pelota y no se ha modificado posteriormente. Se sitúa el "lápiz" en $X = 550$ y se mueve hacia la izquierda 80 unidades. Como se han dibujado 3 rayos, se necesitan tres bloques que cambien el valor de la componente Y:

```
% Rayos del SOL
newpath % Rayo horizontal
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
```

```
    550 750 moveto
    -80 0 rlineto
stroke

newpath % Rayo oblicuo arriba
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    550 780 moveto
    -80 25 rlineto
stroke

newpath % Rayo oblicuo abajo
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    550 720 moveto
    -80 -25 rlineto
stroke
```

Listing 3: Rayos del sol

A continuación se muestra la imagen obtenida[4]:

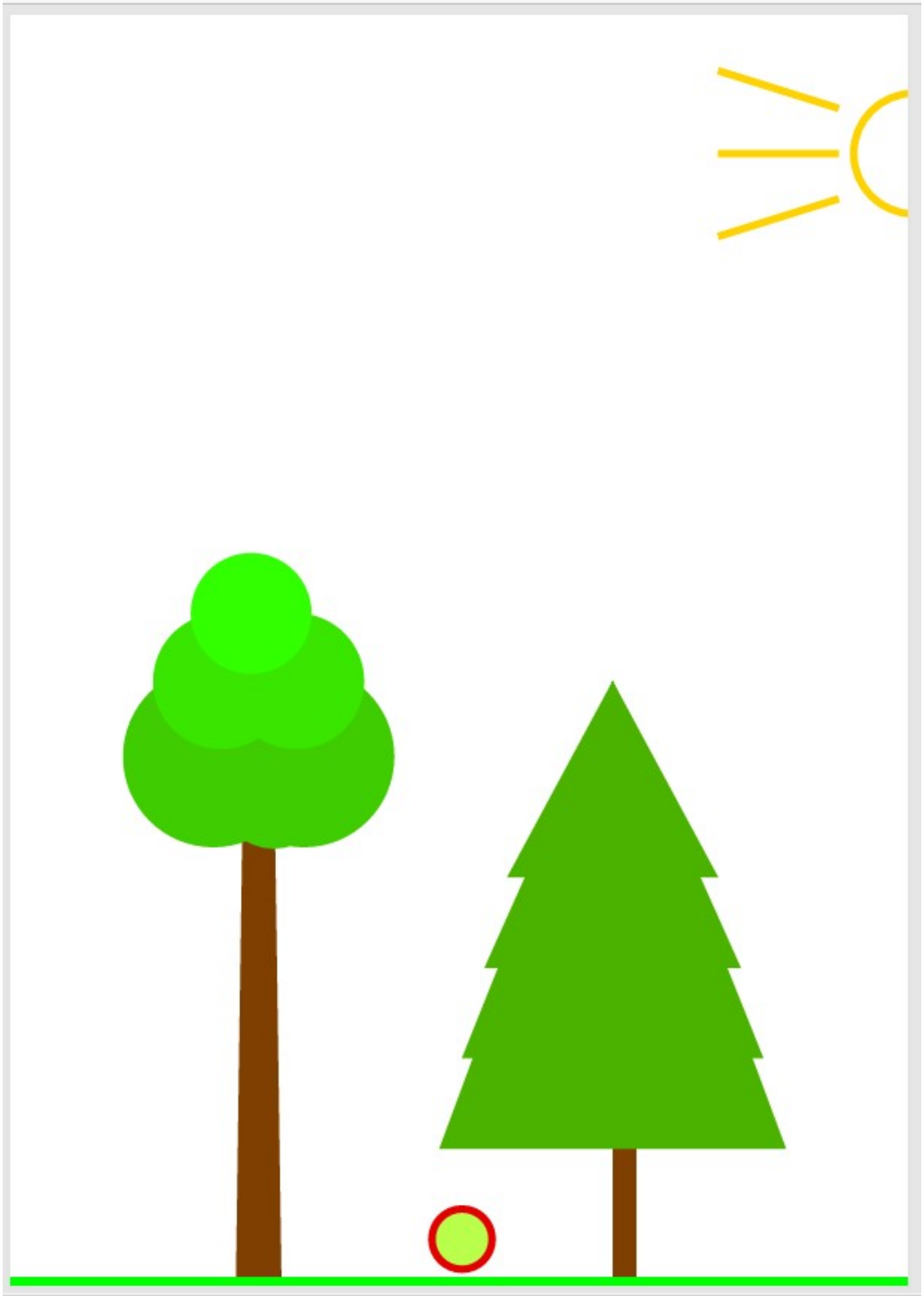


Figura 4: Propuesta ejercicio 1

Como **ampliación** para los árboles se podrían dibujar las ramas que sujetan las hojas en el de copa redonda. O dibujar algún fruto como unas manzanas (círculos rojos). Para el pino se podría haber decorado como un pino de Navidad. Otra opción de mejora sería darle realismo a la pelota haciéndole los dibujos de una pelota de tenis o baloncesto. Por último, se podrían incluir algunas nubes o pájaros en el cielo.

El código completo se puede ver en el anexo 4.1. En el anexo 4.2 se puede ver la página pdf generada.

2.2. Ejercicio 2

Para que la página esté en horizontal (apaisada) se usa la siguiente instrucción:

```
<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice
```

Listing 4: Instrucción para página en horizontal

Para usar distintas tipografías antes del texto se define el tipo de fuente y el tamaño. Por ejemplo:

```
/Times-Roman findfont % Fuente
25 scalefont % Escala
setfont % Establecer como la fuente actual
```

Listing 5: Tipografía para título

Este es el formato para el texto *PDIH* e *Ines Ruiz*. Para que *Ingeniera Informática* aparezca en cursiva hay que usar la orden:

```
/Times-Italic findfont 14 scalefont setfont
```

Listing 6: Tipografía en cursiva

Además, a la izquierda se ha dibujado un círculo con el comando *arc*.

```
newpath % Círculo
    0.7 setgray % color gris claro
    3 setlinewidth
    200 300 80 0 360 arc
    fill
stroke

newpath % Circunferencia
    0.3 setgray % color gris oscuro
    3 setlinewidth
    200 300 80 0 360 arc
stroke
```

Listing 7: Círculo de la tarjeta

Para hacer el efecto de que el borde sea más oscuro que el relleno se han dibujado dos círculos con distintos tonos de grises. En el circulo interno se ha usado la instrucción *fill* para indicar que la figura esté rellena.

A continuación se muestra la imagen obtenida[5]:

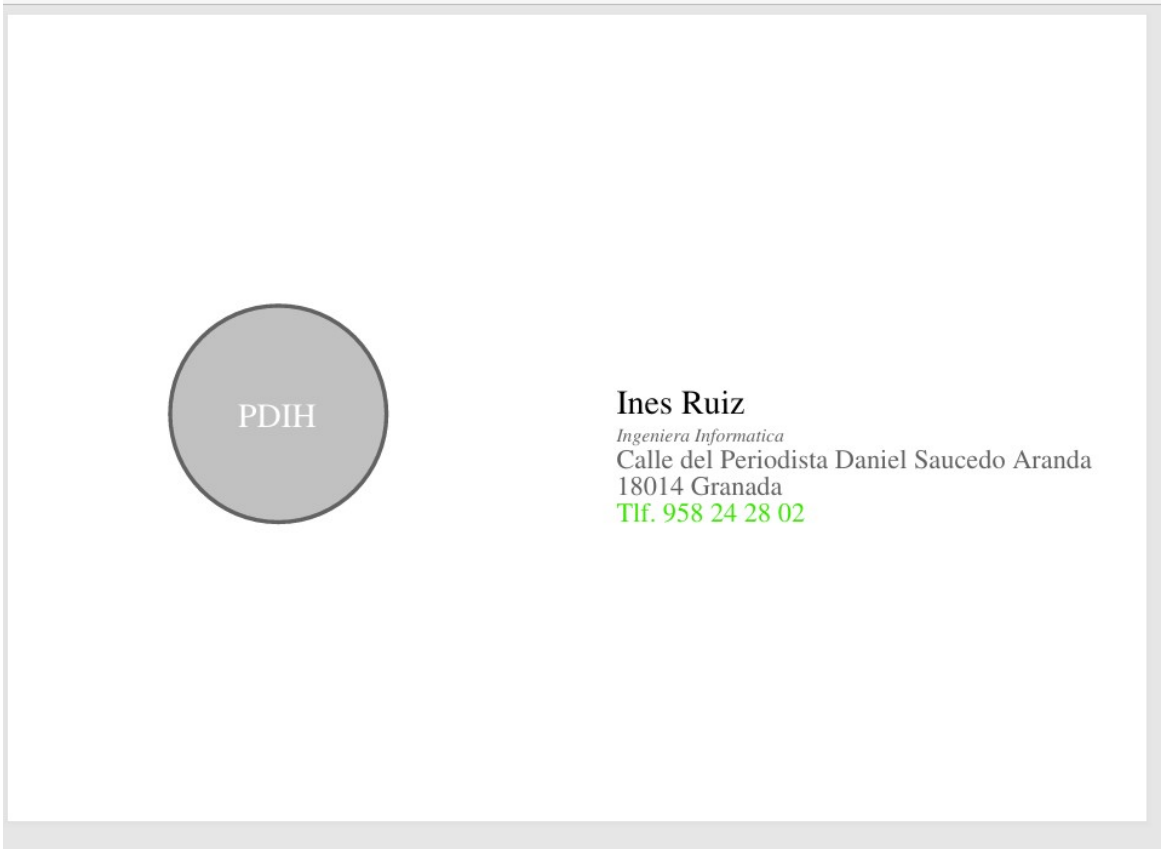


Figura 5: Propuesta ejercicio 2

2.3. Ejercicio 3

Como en el ejercicio anterior, hay que indicar que la página sea apaisada ([4]).

Para dibujar el corazón se usan dos semicírculos (de 0 hasta 180 grados) y un triángulo (pirámide invertida):

```
 % Parte izquierda
newpath
    1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
    3 setlinewidth
    200 300 60 0 180 arc
    fill
stroke

% Parte derecha
newpath
    1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
    320 300 60 0 180 arc
    fill
stroke

% Pico (triángulo)
newpath
    1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
    140 300 moveto % Esquina superior izquierda
    240 0 rlineto   % Línea hacia la derecha
    -120 -120 rlineto   % Línea hacia abajo-izq
    closepath
    fill
stroke
```

Listing 8: Corazón

Además, para la poesía se usa la función *show* y con la función *setrgbcolor* se crean distintos tonos de azul jugando con la componente G y B.

```
/Times-Italic findfont 18 scalefont setfont % Fuente
newpath
    0 0.2 1 setrgbcolor  % Azul oscuro
    450 300 moveto
    (Dale limosna, mujer,) show

    0 0.4 1 setrgbcolor  % Azul medio
    450 280 moveto
    (que no hay en la vida nada,) show

    0 0.6 1 setrgbcolor  % Azul claro
    450 260 moveto
    (como la pena de ser) show

    0 0.8 1 setrgbcolor  % Azul muy claro
    450 240 moveto
    (ciego en Granada.) show

    0 0.1 0.5 setrgbcolor % Contraste para el autor
    470 220 moveto
    (Francisco de Icaza.) show
stroke
showpage
```

Listing 9: Poesía

A continuación se muestra la imagen obtenida[6]:

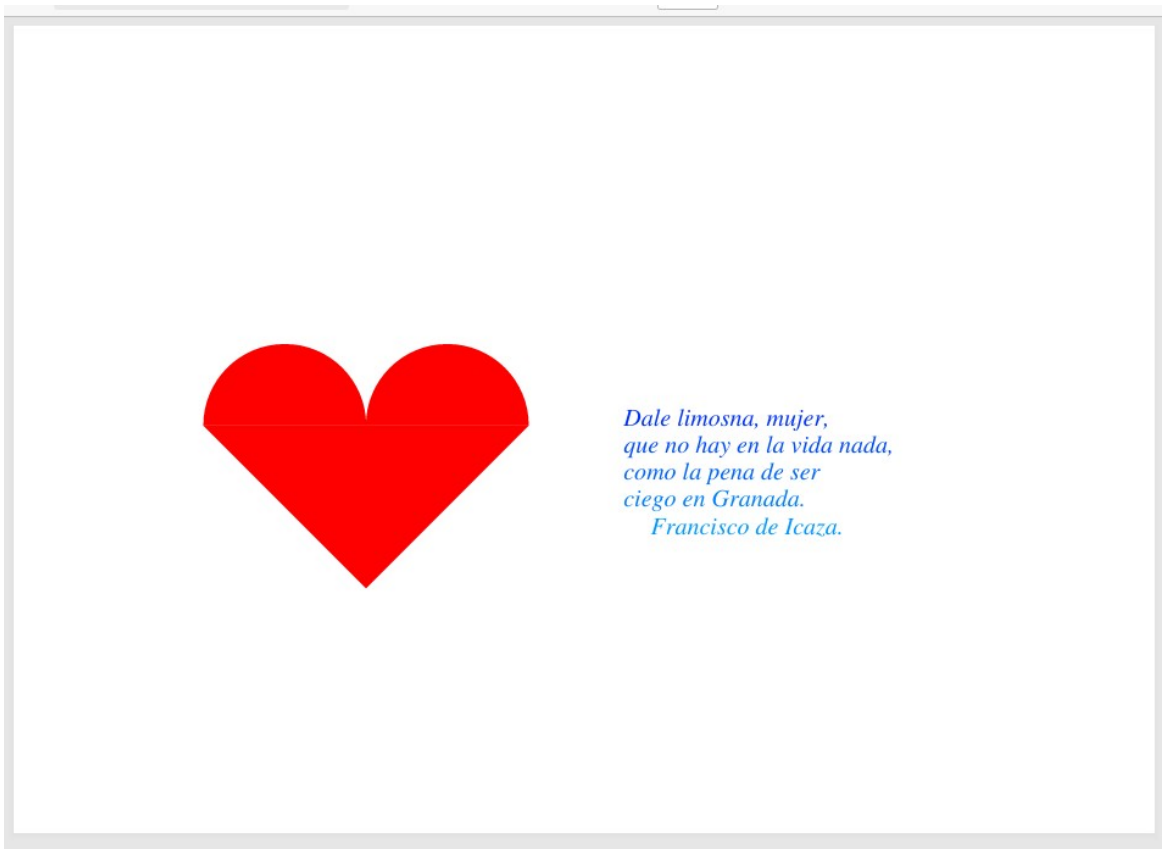


Figura 6: Propuesta ejercicio 3.

3. Requisitos ampliados

Como requisitos ampliados (opcionales para subir nota) se propone:

- Ejercicio en el que se muestre la imagen de la sonrisa, en apaisado, dentro de una serie de círculos concéntricos de diferentes colores.

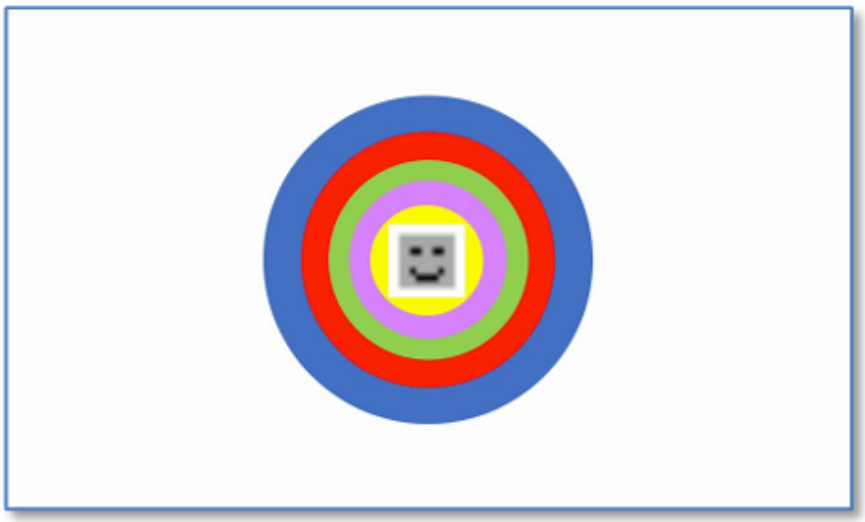


Figura 7: Ejercicio 4. Diana

- Ejercicio en el que se creen dos páginas, mostrando en la primera una tabla de datos inventados y en la segunda un texto y una gráfica inventada (los dos ejes y una representación gráfica sencilla en forma de cresta).

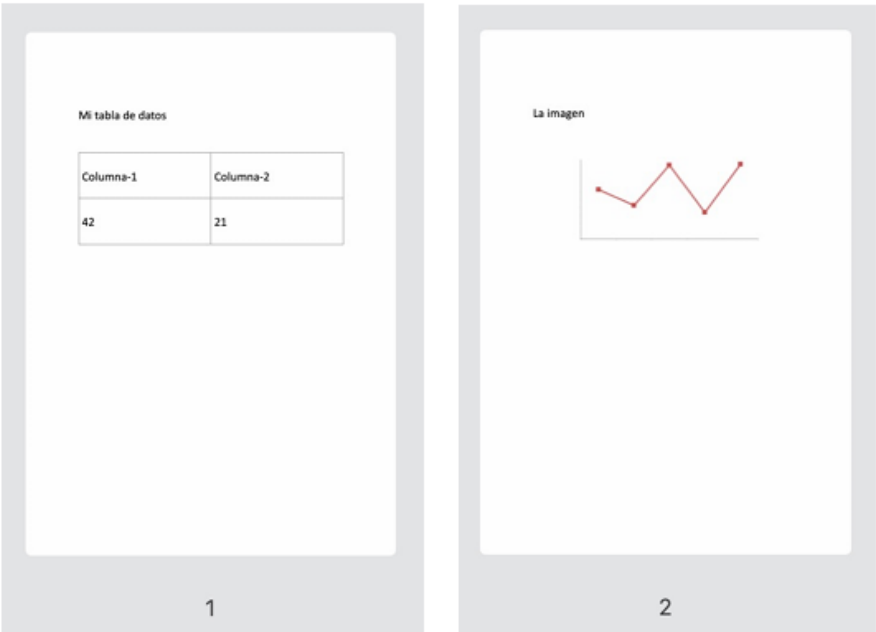


Figura 8: Ejercicio 5. Tabla con gráfica

3.1. Ejercicio 4

Para hacer los círculos concéntricos de la diana tan solo hay que ir reduciendo el diámetro de los círculos, sin cambiar las coordenadas.

```
% Círculo azul (grande)
newpath
    0.1 0.1 1 setrgbcolor % Azul
    3 setlinewidth
    470 300 120 0 360 arc
    fill
stroke

% Círculo rojo
newpath
    1 0 0 setrgbcolor % Rojo
    3 setlinewidth
    470 300 100 0 360 arc
    fill
stroke

% Círculo verde
newpath
    0.33 0.67 0 setrgbcolor % Verde
    3 setlinewidth
    470 300 80 0 360 arc
    fill
stroke

% Círculo lila
newpath
    1 0.25 0.7 setrgbcolor % Lila
    3 setlinewidth
    470 300 60 0 360 arc
    fill
stroke


% Círculo amarillo (pequeño)
newpath
    1 1 0 setrgbcolor % Amarillo
    3 setlinewidth
    470 300 40 0 360 arc
    fill
stroke
```

Listing 10: Círculos concéntricos

El programa completo se puede ver en el anexo 4.7.

3.2. Ejercicio 5

Para detectar distintos niveles de luz se necesita un **fotosensor** que vaya conectado a un pin analógico: $A0$ en este caso.

4. Anexo

4.1. Código del Ejercicio 1.

```
%!
% Ejercicio 1. Página en la que se muestre el dibujo de unos árboles.

% ------------------------
% Suelo
% ------------------------
newpath
    0 0 moveto % Mueve el "lápiz" a la coordenada (0,0), la esquina inferior izquierda
    790 0 rlineto % Dibuja una línea horizontal hacia la derecha
    10 setlinewidth % Establece el grosor de línea
    0 1 0 setrgbcolor  % Establece color: verde (R=0, G=1, B=0)
stroke

% ------------------------
% ÁRBOL 1: copa circular
% ------------------------
% Tronco 1: la parte de abajo es más ancha que la de arriba
newpath
    150 5 moveto   % Esquina inferior izquierda del tronco
    30 0 rlineto   % Línea hacia la derecha
    -5 350 rlineto   % Línea hacia arriba y un poco hacia la izquierda
    -20 0 rlineto   % Línea hacia la izquierda
    closepath        % Cierra el rectángulo uniendo el últimmo punto con el primero
    0.5 0.25 0 setrgbcolor  % Color marrón (mezcla de Rojo y Verde)
    fill             % Rellena el tronco con ese color
stroke

% Copa del árbol 1
newpath % Abajo izq
    0.25 0.8 0 setrgbcolor  % Color verde
    135 350 60 0 360 arc % Pintar círculo completo
    fill
stroke

newpath % Abajo en medio
    0.25 0.8 0 setrgbcolor  % Color verde
    175 324 35 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

newpath % Abajo dcha
    0.25 0.8 0 setrgbcolor  % Color verde
    195 350 60 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

newpath % Medio izq
    0.23 0.9 0 setrgbcolor  % Color verde
    140 400 45 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

newpath % Medio medio
    0.23 0.9 0 setrgbcolor  % Color verde
    190 400 40 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

```

```
newpath % Medio dcha
    0.23 0.9 0 setrgbcolor  % Color verde
    190 400 45 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

newpath % Punta del árbol
    0.2 1 0 setrgbcolor  % Color verde
    160 445 40 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

% -----------------------
% ÁRBOL 2: pino de Navidad
% -----------------------
% Tronco 2
newpath
    400 5 moveto   % Esquina inferior izquierda del tronco
    15 0 rlineto   % Línea hacia la derecha
    0 250 rlineto   % Línea hacia arriba
    -15 0 rlineto   % Línea hacia la izquierda
    closepath        % Cierra el rectángulo
    0.5 0.25 0 setrgbcolor  % Color marrón (mezcla de Rojo y Verde)
    fill             % Rellena el tronco con ese color
stroke

% Hojas de abajo
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    285 90 moveto
    230 0 rlineto
    -115 310 rlineto
    closepath
    fill
stroke

% Hojas de medio-bajo
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    300 150 moveto
    200 0 rlineto
    -100 250 rlineto
    closepath
    fill
stroke

% Hojas del medio-alto
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    315 210 moveto
    170 0 rlineto
    -85 190 rlineto
    closepath
    fill
stroke

% Hojas de arriba
newpath
    0.3 0.7 0 setrgbcolor  % Color verde
    330 270 moveto
    140 0 rlineto
    -70 130 rlineto
    closepath
```

```
    fill
stroke

% -----------------------
% PELOTA
% -----------------------
% Interior de la pelota
newpath
    0.73 1 0.3 setrgbcolor  % Color
    300 30 20 0 360 arc % Pintar círculo
    fill
stroke

% Filo de la PELOTA
newpath
    0.9 0 0 setrgbcolor  % Color
    300 30 20 0 360 arc % Pintar círculo
    5 setlinewidth % Determinar grosor de borde
stroke

% -----------------------
% SOL
% -----------------------
newpath
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    600 750 40 0 360 arc % Pintar círculo cerca de la esquina superior derecha
stroke

% Rayos del SOL
newpath % Rayo horizontal
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    550 750 moveto
    -80 0 rlineto
stroke

newpath % Rayo oblicuo arriba
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    550 780 moveto
    -80 25 rlineto
stroke

newpath % Rayo oblicuo abajo
    1 0.83 0 setrgbcolor  % Color amarillo-naranja
    550 720 moveto
    -80 -25 rlineto
stroke

showpage % Imprime el resultado final
%EOF
```

4.2. Documento PDF del Ejercicio 1.

Documento PDF generado en el ejercicio 1:

4.3. Código del Ejercicio 2

```
%!
% Ejercicio 2. Página en la que se muestre el diseño de una tarjeta de visita.

% -----------------------
% Apaisar la página
% -----------------------
<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice

% -----------------------
% Declarar tipo de fuente
% -----------------------
/Times-Roman findfont % Fuente
25 scalefont % Escala
setfont % Establecer como la fuente actual

% -----------------------
% Dibujo a la izquierda
% -----------------------
newpath % Círculo
    0.7 setgray % color gris claro
    3 setlinewidth
    200 300 80 0 360 arc
    fill
stroke

newpath % Circunferencia
    0.3 setgray % color gris oscuro
    3 setlinewidth
    200 300 80 0 360 arc
stroke

newpath % Letras dentro del círculo
    170 290 moveto
    1 1 1 setrgbcolor
    (PDIH) show
stroke

% -----------------------
% Información a la derecha
% -----------------------
newpath % Título en negro
    0 setgray % Negro
    450 300 moveto
    (Ines Ruiz) show
stroke

/Times-Italic findfont 14 scalefont setfont
newpath % Subtítulo
    0.3 setgray % color gris oscuro
    450 280 moveto
    (Ingeniera Informatica) show
stroke

/Times-Roman findfont 20 scalefont setfont
newpath % Dirección
    450 260 moveto
    (Calle del Periodista Daniel Saucedo Aranda) show

    450 240 moveto
    (18014 Granada) show
stroke
```

```

newpath % Teléfono
    0.23 0.9 0 setrgbcolor  % Color verde
    450 220 moveto
    (Tlf. 958 24 28 02) show
stroke
showpage
%EOF
```

4.4. Documento PDF del Ejercicio 2.

Al insertar el documento *.pdf* en *LATEX* se gira automáticamente. Documento PDF generado en el ejercicio 2:

PDIH

Ines Ruiz
Ingeniera Informatica
Calle del Periodista Daniel Saucedo Aranda
18014 Granada
Tlf. 958 24 28 02

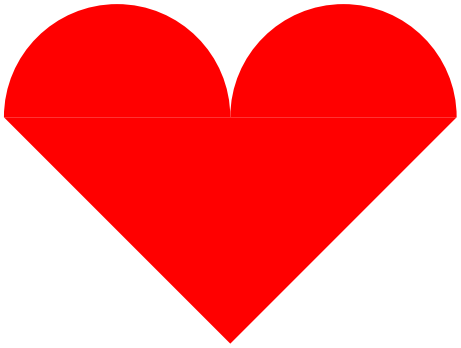
4.5. Código del Ejercicio 3

```
%!
% Ejercicio 3. Página en la que se muestre el dibujo de un corazón y una poesía.

% -----------------------
% Apaisar la página
% -----------------------
<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice

% -----------------------
% Dibujo del corazón
% -----------------------
newpath % Parte izquierda
    1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
    3 setlinewidth
    200 300 60 0 180 arc
    fill
stroke
newpath % Parte derecha
    1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
    320 300 60 0 180 arc
    fill
stroke
newpath % Pico (triángulo)
    1 0 0 setrgbcolor  % Color rojo
    140 300 moveto % Esquina superior izquierda
    240 0 rlineto   % Línea hacia la derecha
    -120 -120 rlineto   % Línea hacia abajo-izq
    closepath
    fill
stroke

% -----------------------
% Poesía
% -----------------------
/Times-Italic findfont 18 scalefont setfont % Fuente
newpath
    0 0.2 1 setrgbcolor  % Color azul oscuro
    450 300 moveto
    (Dale limosna, mujer,) show
stroke

newpath
    0 0.3 1 setrgbcolor  % Color azul
    450 280 moveto
    (que no hay en la vida nada,) show
stroke

newpath
    0 0.4 1 setrgbcolor  % Color azul
    450 260 moveto
    (como la pena de ser) show
stroke

newpath
    0 0.5 1 setrgbcolor  % Color azul
    450 240 moveto
    (ciego en Granada.) show
stroke

newpath
    0 0.6 1 setrgbcolor  % Color azul claro
```

```
    470 220 moveto
    (Francisco de Icaza.) show
stroke
showpage
%EOF
```

4.6. Documento PDF del Ejercicio 3.

Documento PDF generado en el ejercicio 3:



Dale limosna, mujer,
que no hay en la vida nada,
como la pena de ser
ciego en Granada.
Francisco de Icaza.

4.7. Código del Ejercicio 4

```
%!
% Ejercicio 4. Diana con dibujo.

% -----------------------
% Apaisar la página
% -----------------------
<< /PageSize [842 595] >> setpagedevice

% -----------------------
% Diana: círculos concentricos
% -----------------------
% Círculo azul (grande)
newpath
    0.1 0.1 1 setrgbcolor % Azul
    3 setlinewidth
    470 300 120 0 360 arc
    fill
stroke

% Círculo rojo
newpath
    1 0 0 setrgbcolor % Rojo
    3 setlinewidth
    470 300 100 0 360 arc
    fill
stroke

% Círculo verde
newpath
    0.33 0.67 0 setrgbcolor % Verde
    3 setlinewidth
    470 300 80 0 360 arc
    fill
stroke

% Círculo lila
newpath
    1 0.25 0.7 setrgbcolor % Lila
    3 setlinewidth
    470 300 60 0 360 arc
    fill
stroke


% Círculo amarillo (pequeño)
newpath
    1 1 0 setrgbcolor % Amarillo
    3 setlinewidth
    470 300 40 0 360 arc
    fill
stroke
% -----------------------
% Cara sonriente
% -----------------------
%EOF
```